



Unifor

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
VICE REITORIA DE GRADUAÇÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

T242 - Desenvolvimento Plataformas Web

Prof Bruno Lopes

bruno.batista@unifor.br

Chegamos ao momento de consolidar na prática tudo o que construímos ao longo das nossas aulas de React: componentes reutilizáveis, gerenciamento de estado com `useState`, controle de efeitos colaterais com `useEffect`, consumo de APIs externas com `fetch`, formulários controlados com validação e navegação com o React Router.

O desafio de vocês será desenvolver de **forma individual** uma aplicação completa: um **Catálogo de Filmes interativo** integrado à API oficial do TMDb (The Movie Database). O projeto conta com cinco entregáveis principais:

1. **Layout e Navegação SPA:** Estrutura base com cabeçalho compartilhado (`<Outlet/>`), links ativos com `<NavLink>` e página de erro 404.
2. **Página Inicial (Home):** Listagem dos filmes mais populares consumidos via API, com tratamento visual de carregamento (`loading`) e erro.
3. **Página de Detalhes:** Rota dinâmica (`/filme/:id`) capturando parâmetros de URL via `useParams` e navegação programática com `useNavigate`.
4. **Página de Busca:** Formulário controlado com validação no envio (`onSubmit` com bloqueio de buscas vazias) e exibição dinâmica de resultados.
5. **Favoritos com Persistência:** Sistema para favoritar filmes respeitando a imutabilidade do estado e mantendo a lista salva no navegador com `localStorage`

Regra de Ouro (Apresentação e Defesa Oral)

ATENÇÃO: O envio do código não garante aprovação. No momento da apresentação individual com o professor, cada estudante será arguido sobre o código que produziu, suas decisões de arquitetura e o funcionamento dos recursos React utilizados. A não demonstração de domínio técnico ou incapacidade de explicar o próprio código resultará na **INVALIDAÇÃO IMEDIATA** de todo o trabalho e atribuição de **NOTA ZERO (0,0)**, independentemente de o projeto estar em pleno funcionamento.

Diretrizes para Uso Ético de Inteligência Artificial (Obrigatório)

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (IAG) nesta atividade é regulamentado e deve seguir rigorosamente as normas institucionais:

- **Respeito ao Guia Institucional:** É obrigatório a leitura e o cumprimento integral do "Guia de Uso Ético de Inteligência Artificial no Ensino Superior" disponibilizado pelo professor no AVA da turma.
- **Níveis Autorizados:** A atividade admite uso enquadrado entre os Níveis 1 a 3 (Consulta conceitual, Brainstorming/planejamento ou Assistência com revisão). O Nível 4 só é aceito mediante apresentação do log completo e detalhado do processo de cocriação.
- **Limites Inegociáveis:** A IA NÃO deve escrever a solução completa da atividade nem gerar código que você não compreenda linha a linha. É expressamente proibido inserir dados sensíveis ou credenciais em ferramentas de IA.
- **Entrega Obrigatória da Declaração:** Juntamente com a entrega do repositório, cada estudante deve preencher, assinar e anexar no AVA o documento "[MODELO] - Declaração de Uso de Inteligência Artificial" (também disponível no AVA).
- **Preenchimento Detalhado (Seção 4 da Declaração):** A seção 4 da declaração exige descrição clara e objetiva de quais perguntas foram feitas, respostas obtidas e como foram aplicadas no código. Respostas genéricas como "usei para tirar dúvidas" ou declarações incompletas resultarão na **atribuição de nota zero (0,0)** à atividade, sem direito a reenvio.
- **Assinatura:** A declaração pode ser assinada digitalmente com a conta gov.br (nível Prata ou Ouro via assinador.iti.br) ou de forma manuscrita escaneada.

Escopo e Entregáveis do Projeto

A aplicação consiste em uma Single Page Application (SPA) para catálogo e busca de filmes consumindo a API TMDb.

Entregável 1: Layout Base e Sistema de Rotas (/)

- Configuração de rotas no arquivo principal utilizando **BrowserRouter**, **Routes** e **Route**.
- Criação de um Layout compartilhado com cabeçalho (Navbar), rodapé fixo e componente **Outlet** para renderização do conteúdo das páginas.
- Navbar contendo links de navegação com **NavLink**, aplicando estilização específica para o link ativo (**isActive**).
- Rota 404 (**path="*"**) com página de erro amigável e link de retorno à Home.

Entregável 2: Página Inicial — Filmes Populares (/)

- Consumo de filmes populares via **fetch** dentro de um **useEffect** com array de dependências vazio (**[]**).
- Gerenciamento de estados com **useState** para a lista de filmes, estado de carregamento (loading) e tratamento de erros de requisição.
- Renderização da listagem usando **map()** com key única baseada no ID de cada filme.
- Criação de componente reutilizável **MovieCard** para exibir poster, título e nota média, recebendo dados via props.

Entregável 3: Página de Detalhes (/filme/:id)

- Configuração de rota dinâmica capturando o parâmetro de identificação via `useParams`.
- Disparo de requisição dos detalhes do filme específico com `useEffect` configurado com a dependência `[id]`.
- Botão para voltar à página anterior utilizando navegação programática com o hook `useNavigate`.
- Renderização condicional com mensagem de carregamento antes da resposta da API.

Entregável 4: Página de Busca (/busca)

- Formulário com campo de busca controlado utilizando `useState`, `value` e evento `onChange`.
- Tratamento de submissão com `onSubmit` e `e.preventDefault()`.
- Validação impedindo consultas vazias ou compostas apenas por espaços em branco (`.trim()`).
- Exibição de feedback visual com mensagem de erro quando a validação falhar.
- Renderização dos resultados da busca reaproveitando o componente `MovieCard`.

Entregável 5: Favoritos e Persistência (/favoritos)

- Botão em cada card permitindo alternar entre favoritar e desfavoritar o filme.
- Manipulação do estado com respeito à imutabilidade: adição utilizando `spread` operator e remoção utilizando o método `filter()`.
- Persistência dos dados através de `localStorage` (`getItem` e `setItem`) para manter a lista salva após recarregar o navegador.
- Rota `/favoritos` exibindo os itens favoritos ou uma mensagem indicando lista vazia.

Estrutura Recomendada do Projeto

```
None
src/
├── components/
│   ├── Layout.jsx
│   ├── Navbar.jsx
│   └── MovieCard.jsx
├── pages/
│   ├── Home.jsx
│   ├── Detalhes.jsx
│   ├── Busca.jsx
│   ├── Favoritos.jsx
│   └── NaoEncontrada.jsx
├── App.jsx
└── main.jsx
```

Rubrica de Avaliação (Total: 10,0 pontos)

- Funcionalidades e Rotas (1,0 ponto): Implementação correta das rotas, navegação SPA sem recarregar a página, uso de NavLink com estilo ativo, useNavigate e useParams.
- Consumo de API e Assincronia (2,0 pontos): Utilização correta de useEffect, dependências adequadas, consumo com fetch/async-await e controle de estados de loading e erro.
- Formulários e Validação (1,0 pontos): Input devidamente controlado, bloqueio com preventDefault, validação de campo obrigatório e feedback de erro na interface.
- Componentização e Imutabilidade (1,0 pontos): Reutilização de componentes, propriedades (props), keys apropriadas e manipulação imutável com spread e filter.
- Persistência com LocalStorage (2,0 ponto): Armazenamento e recuperação autônoma da lista de favoritos no navegador em formato JSON.
- Defesa Oral, Domínio e Ética Acadêmica (3,0 pontos - Eliminatório): Capacidade de explicar a lógica implementada, defender o código produzido e conformidade com a Declaração de Uso de IA.

Cláusula de Validação: O domínio técnico insuficiente na arguição oral ou inconsistência grave entre o código e o declarado sobre o uso de IA resultará na anulação total da nota (nota 0,0).

Guia de Apoio: Como Obter e Configurar a Chave da API TMDb

Para integrar a aplicação aos dados reais de cinema, cada estudante deve obter uma chave gratuita da API The Movie Database (TMDb):

1. **Cadastro:** Acesse o site do The Movie Database (themoviedb.org) e clique em 'Junte-se ao TMDb' para registrar uma conta gratuita.
2. **Confirmação:** Valide sua conta através do link enviado ao seu e-mail cadastrado.
3. Solicitação de Chave:
 - a. Faça login e vá em Configurações de Perfil (ícone do usuário no canto superior direito) > Configurações > API.
 - b. Clique em 'Criar' ou 'Solicitar uma nova chave de API'.
 - c. Selecione o tipo de registro 'Desenvolvedor' e preencha as informações solicitadas (para fins educacionais/acadêmicos).
4. Armazenamento Seguro de Credenciais:
 - a. No projeto React (Vite), crie um arquivo chamado .env na raiz do projeto.
 - b. Adicione sua chave no formato de variável de ambiente: VITE_TMDB_API_KEY=sua_chave_aqui
 - c. Certifique-se de que o arquivo .env esteja listado no .gitignore para não expor suas credenciais publicamente.
5. Endpoints Úteis da API v3:
 - a. Filmes Populares: api.themoviedb.org/3/movie/popular

- b. Detalhes de um Filme: `api.themoviedb.org/3/movie/{movie_id}`
- c. Busca de Filmes: `api.themoviedb.org/3/search/movie`
- d. Base para Imagens/Posters: `image.tmdb.org/t/p/w500/{poster_path}`
- e. Parâmetros obrigatórios de consulta nas requisições: `api_key` e `language=pt-BR`.

Avisos Importantes e Instruções de Submissão

Para fins de padronização, organização e cumprimento dos prazos regimentais, todos os estudantes devem seguir estritamente as diretrizes de envio descritas a seguir:

Formato e Conteúdo do Envio:

- A entrega deve ser realizada exclusivamente via **Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)**, em formato de arquivo compactado **.zip**.
- O arquivo compactado deve conter obrigatoriamente:
 - O **código-fonte completo** do projeto React;
 - O documento PDF da **Declaração de Uso de Inteligência Artificial** devidamente preenchido e assinado (via *gov.br* ou manuscrito escaneado).
- **Atenção:** É expressamente vedado o envio da pasta **node_modules**. Certifique-se de removê-la antes de compactar o projeto.

Penalidades por Não Conformidade:

- **Inclusão da pasta node_modules:** A presença do diretório **node_modules** no arquivo compactado acarretará o desconto de **2,0 (dois) pontos** na nota final da atividade.
- **Ausência de Assinatura na Declaração:** A entrega da Declaração de Uso de IA sem a devida assinatura formal implicará o desconto de **5,0 (cinco) pontos** na nota final do trabalho.
- **Preenchimento Vago ou Inadequado da Seção 4:** Conforme estabelecido nas normas institucionais, a ausência de detalhamento na descrição do uso de IA (respostas genéricas como *"usei para tirar dúvidas"* ou *"pedi ajuda ao ChatGPT"*) acarretará a **atribuição de nota zero (0,0)** à atividade, sem possibilidade de reenvio.
- **Uso Antiético ou Não Autorizado de IA:** O descumprimento do Guia Institucional — tal como solicitar que a ferramenta gere a solução completa, extrapolar os níveis autorizados (1 a 3) sem o log completo de criação, ou a incapacidade de explicar o código linha a linha na defesa oral — resultará na **invalidação total do trabalho com nota zero (0,0)**, além de eventuais encaminhamentos disciplinares.

Canal de Submissão e Política de Atrasos:

- **Canal Exclusivo:** O AVA é o único meio aceito para envio da atividade. Trabalhos encaminhados por e-mail, redes sociais, mensagens instantâneas ou qualquer outro canal **não serão recebidos nem avaliados.**
- **Submissões Fora do Prazo:** Envios posteriores à data-limite cadastrada no AVA serão aceitos, contudo, incidirá um desconto progressivo de **2,0 (dois) pontos na nota final para cada dia de atraso.**



"Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado."
- Gandalf